

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Departamento de Electrónica e Informática.

Administración de bases de datos
Laboratorio 5 Ejercicios G4

Grupo 4 - AdventureWorks - Control de inventario

Base de datos original: AdventureWorks (cuando lo pida el ejercicio).

Base de práctica: `Lab05_G04`; tabla principal `dbo.InventarioControl` (seis registros iniciales).

Entorno: SQL Server de laboratorio ya usado en clase. Puedes trabajar desde Windows, Linux o macOS, con la herramienta de conexion y la instancia que tengas disponibles.

Indicaciones

Preparacion del estudiante: usa tu instancia SQL Server de clase. Si `Lab05_G04` aun no existe, ejecuta **una sola vez** `Preparar_Lab05_G04.sql`, que crea una base pequena con datos de prueba. No se necesita instalar otro servidor. Para repetir la practica puedes hacer un respaldo completo inicial `G04_base_inicial.bak` y restaurarlo cuando sea necesario.

El laboratorio consta de **4 ejercicios**. Resuelve **3**: el **Ejercicio 3 de SQL Server Agent es obligatorio**; escoge otros **dos entre 1, 2 y 4**. Resuelvelos en orden numerico. Entrega tu `.sql` y `tu-carnet_Laboratorio5.pdf` con capturas.

Para `BACKUP DATABASE`, utiliza una **carpeta existente y accesible para SQL Server**, segun tu instalacion (por ejemplo `/backup/` si existe en Docker o la ruta predeterminada de SSMS en Windows). `bcp` y `sqlcmd` guardan archivos donde ejecutas esas herramientas. **No alteres las bases originales ni las de otras personas**; solo puedes eliminar y restaurar tu base de practica desde `master`, cerrando sus conexiones.

Ten presente que **un BACKUP nuevo guarda el estado actual, no reinicia datos**: para volver a un estado anterior debes restaurar una copia previa. Si compartes instancia, usa un nombre exclusivo para tu base y archivos.

SQL Server Agent y notificaciones. Trabaja en la instancia SQL Server que ya utilizaste en clase; comprueba que SQL Server Agent este disponible e iniciado. SQL Server Express no incluye este servicio. Ejecuta el Job manualmente y consulta su historial sin esperar la hora programada. Si Database Mail no esta configurado, deja evidencia de que la notificacion por correo no esta disponible; no se exige configurar SMTP ni recibir un mensaje. Usa la hora del servidor al crear la programacion.

Ejercicio 1 · Script lógico de categorías

Dificultad: Fácil. **Problema.** Inventario necesita transferir un catálogo pequeño de categorías sin copiar la base completa.

Requerimiento

1. Consultar la tabla Lab05_G04.dbo.CategoriaProducto que se entrega en el script inicial.
2. En SSMS, elegir Generar scripts para esa tabla específica.
3. Configurar el asistente para incluir esquema y datos y guardar el resultado en G04_E1_categorias.sql.
4. Identificar las sentencias CREATE e INSERT generadas.

Salida esperada. Archivo con la definición y los registros del catálogo. Presentar evidencia del asistente y del script.

Ejercicio 2 · Restauración de movimientos de inventario

Dificultad: Fácil. **Problema.** Se perdieron dos movimientos de inventario y el responsable necesita restaurar el registro anterior.

Requerimiento

1. Consultar los seis movimientos iniciales de Lab05_G04.dbo.InventarioControl.
2. Crear G04_E2_full.bak como respaldo completo.
3. Eliminar los movimientos 1 y 2, comprobar que faltan y simular la pérdida de Lab05_G04.
4. Restaurar el respaldo con RECOVERY y consultar nuevamente los movimientos.

Salida esperada. Se recuperan los seis movimientos originales, incluidos 1 y 2.

Ejercicio 3 · Job de respaldo de inventario (obligatorio)

Dificultad: Intermedio. **Problema.** La administración quiere un respaldo automático de los movimientos de inventario.

Requerimiento

1. Crear el operador G04_Operador con un correo de prueba.
2. Crear el Job G04_Respaldo_Diario con un paso T-SQL que respalde Lab05_G04 en una ruta valida del servidor, con el nombre G04_E3_job.bak.
3. Establecer programación diaria a las 22:00 y notificación en caso de fallo.
4. Ejecutar manualmente, comprobar el archivo y revisar el historial.

Salida esperada. Configuración del Job y respaldo generado, con una ejecución exitosa documentada.

Ejercicio 4 · Recuperación de movimientos con log

Dificultad: Un poco más complejo. **Problema.** Se registró un movimiento después del respaldo completo que debe conservarse mediante un respaldo de log.

Requerimiento

1. Confirmar el modelo FULL y generar G04_E4_full.bak de Lab05_G04.
2. Insertar el movimiento 7 y crear el respaldo G04_E4_log.trn.
3. Insertar el movimiento 8, sin crear otro respaldo posterior.
4. Simular la pérdida de Lab05_G04; restaurar el completo con NORECOVERY y el log con RECOVERY.
5. Verificar qué movimientos están disponibles tras la recuperación.

Salida esperada. Se recuperan los movimientos 1 a 7; el movimiento 8 no aparece.